



ANÁLISIS DE RETO

Plataforma B2B de Autogestión

Coca-Cola Ecuador

Plataformas Web · Sexto Ciclo · Abril – Agosto 2026

Integrantes:

Emilio Peña – Jean Cuenca

Docente:

Ing. René Elizalde

Índice general

1. Introducción y Contexto	2
1.1. Introducción	2
1.2. Problemática	2
1.3. Metodología o Estrategia de Desarrollo	2
2. Planificación y Análisis	3
2.1. Análisis de la Solución	3
2.1.1. Propuesta de Valor Técnica	3
2.1.2. Viabilidad y Riesgos	3
2.2. Requisitos Funcionales	4
2.3. Requisitos No Funcionales	5
2.4. Historias de Usuario / Casos de Uso	5
2.4.1. M1 — Registro y Acceso	5
2.4.2. M2 — Catálogo de Productos	5
2.4.3. M3 — Pedidos	6
2.4.4. M4 — Incentivos y Recompensas	6
2.4.5. M5 — Logística y Despacho	6
2.4.6. M6 — Administración y Reportes	6
2.5. Sprint	7
2.6. Diagramas: Clases y BD (Diseño Lógico)	7
2.6.1. Preguntas y Respuestas sobre el Diagrama	7
2.7. Diagrama de Componentes	10
2.8. Arquitectura Lógica y Física (Propuesta)	11
2.9. Prototipo de Pantallas No Funcional	11

1. Introducción y Contexto

1.1 Introducción

La presente documentación describe el análisis del reto planteado para el desarrollo de una plataforma web de autogestión B2B para Coca-Cola Ecuador. Esta solución busca digitalizar el proceso de pedidos entre la embotelladora y sus comercios aliados, eliminando intermediarios y optimizando la operación comercial mediante tecnología.

La plataforma permite a los comercios realizar pedidos de forma directa, acceder a incentivos automatizados y dar seguimiento a sus entregas en tiempo real, mientras que la embotelladora obtiene trazabilidad completa y herramientas de análisis para la toma de decisiones estratégicas.

1.2 Problemática

El modelo de pedidos actual de Coca-Cola Ecuador presenta las siguientes limitaciones:

- Dependencia de vendedores de campo para la captura manual de pedidos, generando demoras y errores.
- Costos operativos elevados asociados a comisiones de agentes externos por cada transacción.
- Falta de visibilidad en tiempo real del ciclo de pedido, desde la captura hasta la entrega.
- Ausencia de un sistema de incentivos estandarizado y automatizado para comercios.
- Limitada trazabilidad de datos para la toma de decisiones estratégicas de la embotelladora.

1.3 Metodología o Estrategia de Desarrollo

El proyecto adopta una metodología ágil basada en **Scrum**, con sprints de dos semanas, revisiones continuas y entregas incrementales. La estrategia contempla:

- **Arquitectura mobile-first con soporte offline** mediante sincronización diferida (SQLite local).
- **Integración con ERP/WMS existente** a través de una API REST, evitando duplicación de infraestructura.
- **Desarrollo iterativo** organizado en 6 módulos funcionales independientes pero interconectados.
- **Validación continua** con stakeholders de Coca-Cola Ecuador en cada ciclo de revisión.

2. Planificación y Análisis

2.1 Análisis de la Solución

2.1.1 Propuesta de Valor Técnica

La solución propuesta es una plataforma web B2B que centraliza la operación de pedidos. Los pilares técnicos son:

- **Eliminación de la comisión de agentes:** al digitalizar los pedidos se elimina el costo variable por transacción del agente externo, convirtiéndolo en descuentos directos al comercio.
- **Arquitectura mobile-first con soporte offline:** la app opera con sincronización diferida; el comerciante registra pedidos sin conexión y la plataforma los procesa al recuperar la señal.
- **Motor de incentivos automatizado:** calcula descuentos y bonificaciones en tiempo real sin intervención manual.
- **Integración con ERP/WMS existente:** mediante API REST con los sistemas logísticos actuales, sin duplicación de infraestructura.
- **Panel administrativo:** trazabilidad completa del ciclo de pedido con analítica en tiempo real.

2.1.2 Viabilidad y Riesgos

2.2 Requisitos Funcionales

Los siguientes requisitos definen las funciones que el sistema debe ejecutar, organizados por módulo operativo.

Barrera	Descripción del riesgo	Mitigación tecnológica
Conectividad limitada	Zonas rurales o semiurbanas con cobertura de datos inestable que impide pedidos en tiempo real.	Modo offline-first con sincronización automática al recuperar señal. Pedidos almacenados en SQLite local hasta su envío.
Baja adopción digital	Tiendas de barrio con poca experiencia en aplicaciones móviles.	UX simplificada con flujo de pedido en 3 pasos y onboarding guiado en la primera sesión.
Resistencia de vendedores de campo	Vendedores actuales pueden generar fricción en la transición al modelo directo.	Programa de transición gradual: vendedores reconvertidos a roles de soporte y activación digital con indicadores propios en la plataforma.

Cuadro 2.1: Análisis de viabilidad y riesgos

ID	Módulo	Requisito Funcional
RF-01	Comercio	El sistema debe permitir al comercio registrar un pedido seleccionando productos del catálogo activo, especificando cantidades y confirmando la orden en un máximo de 3 pasos.
RF-02	Comercio	El sistema debe calcular y mostrar en tiempo real el descuento aplicable según el monto del pedido, antes de que el comercio confirme la transacción.
RF-03	Comercio	El sistema debe permitir al comercio consultar el historial completo de sus pedidos con estado actualizado (en proceso, despachado, entregado) y opción de reorden directa.
RF-04	Comercio	El sistema debe permitir al comercio registrar y actualizar su información de punto de venta, incluyendo dirección de entrega, datos de contacto y preferencia de horario.

ID	Módulo	Requisito Funcional
RF-05	Administración	El sistema debe permitir al administrador configurar umbrales de descuento por volumen, reglas de bonificación por frecuencia y criterios de categoría comercial sin intervención técnica.
RF-06	Administración	El sistema debe generar reportes exportables en CSV y PDF de pedidos por período, comercio y zona geográfica, con filtros aplicables desde el panel.
RF-07	Administración	El sistema debe gestionar el catálogo de productos activos permitiendo activar, desactivar o modificar precios y disponibilidad en tiempo real con reflejo inmediato en la app.
RF-08	Logística	El sistema debe asignar automáticamente cada pedido confirmado a la ruta de despacho correspondiente según la ubicación del comercio y la capacidad de carga disponible.
RF-09	Logística	El sistema debe notificar al comercio vía app y SMS los cambios de estado del pedido: confirmación, despacho y entrega estimada.
RF-10	Logística	El sistema debe registrar la confirmación de entrega con firma digital o código de verificación del comercio, vinculado al pedido como evidencia del ciclo completo.

Cuadro 2.2: Catálogo de Requisitos Funcionales

2.3 Requisitos No Funcionales

Restricciones de calidad que el sistema debe cumplir con independencia de la funcionalidad específica.

ID	Categoría	Requisito No Funcional
RNF-01	Usabilidad	El flujo de registro de pedido debe completarse en un máximo de 3 pasos desde la pantalla principal, sin requerir capacitación previa del usuario.
RNF-02	Usabilidad	La interfaz debe soportar operación offline completa para registro y consulta de pedidos, sincronizando automáticamente al recuperar la conexión.
RNF-03	Rendimiento	El sistema debe responder a cualquier acción del usuario en menos de 2 segundos bajo condiciones normales de red.
RNF-04	Rendimiento	La plataforma debe soportar al menos 5 000 sesiones concurrentes sin degradación perceptible del tiempo de respuesta.
RNF-05	Seguridad	Toda comunicación entre cliente y servidor debe estar cifrada mediante TLS 1.2 o superior. Los datos sensibles deben almacenarse cifrados en reposo (AES-256).
RNF-06	Seguridad	El sistema debe implementar autenticación multifactor (MFA) para el panel administrativo y expiración de sesión tras 15 minutos de inactividad.
RNF-07	Escalabilidad	La arquitectura debe permitir escalar horizontalmente los servicios de backend sin tiempo de inactividad, soportando un crecimiento del 300 % en volumen de pedidos sin rediseño.
RNF-08	Disponibilidad	El sistema debe garantizar disponibilidad mínima del 99,5 % mensual, con recuperación ante fallos en menos de 30 minutos.

Cuadro 2.3: Catálogo de Requisitos No Funcionales

2.4 Historias de Usuario / Casos de Uso

2.4.1 M1 — Registro y Acceso

El comercio inicia el proceso registrando su cuenta con datos básicos: RUC, nombre comercial, dirección y contacto. El sistema envía obligatoriamente un código OTP por SMS para verificar la identidad antes del primer acceso. Para accesos posteriores el sistema incluye autenticación de credenciales. En caso de olvido de contraseña, el flujo de recuperación incluye verificación OTP como paso obligatorio.

2.4.2 M2 — Catálogo de Productos

El comercio accede al catálogo y el sistema carga productos desde el backend mostrando imagen, precio vigente y disponibilidad. Sin conexión a internet, el catálogo se carga desde caché local en modo offline. El administrador puede modificar precio y disponibilidad, lo que dispara sincronización inmediata en la app del comercio.

2.4.3 M3 — Pedidos

El comercio registra un pedido en tres pasos secuenciales obligatorios: (1) seleccionar productos y cantidades, (2) calcular el descuento en tiempo real, (3) confirmar la orden. Sin conexión, el pedido se guarda en SQLite local y se sincroniza automáticamente al recuperar la señal. El comercio puede consultar el historial y realizar reórdenes directas.

2.4.4 M4 — Incentivos y Recompensas

El sistema aplica dos mecanismos de incentivo:

- **Descuentos por volumen:** umbrales configurables desde el panel (ej. 5 % desde \$200, 10 % desde \$500). El descuento se refleja en tiempo real antes de confirmar.
- **Bonificación por frecuencia:** los comercios que realizan pedidos dentro de una ventana de tiempo predefinida acumulan puntos canjeables, evaluados automáticamente por el sistema.

Adicionalmente el sistema implementa un **esquema de Categoría Comercial**, basado en el volumen acumulado de los últimos 90 días:

La categoría se actualiza automáticamente al cierre de cada ciclo de evaluación sin intervención manual.

Categoría		Criterio de acceso	Beneficios
Comercio Estándar		Volumen base (acceso inicial)	Acceso completo al catálogo y descuentos estándar por volumen.
Comercio Preferente		Volumen medio en los últimos 90 días	Descuentos adicionales, condiciones de pago extendidas y atención prioritaria.
Comercio Estratégico		Volumen alto en los últimos 90 días	Prioridad de entrega, descuentos diferenciados y gestor de cuenta asignado.

Cuadro 2.4: Esquema de Categoría Comercial

2.4.5 M5 — Logística y Despacho

Una vez confirmado un pedido, el sistema asigna automáticamente la ruta evaluando la ubicación geográfica del comercio y la capacidad del vehículo. El comercio recibe notificaciones por app y SMS en cada cambio de estado. La entrega se registra mediante firma digital o código de verificación.

2.4.6 M6 — Administración y Reportes

El administrador accede al panel con autenticación MFA. Desde el panel puede visualizar datos en tiempo real, configurar reglas de incentivos sin asistencia técnica y generar reportes exportables en CSV o PDF filtrados por período, comercio o zona geográfica.

2.5 Sprint

El proyecto se organiza en 6 sprints de dos semanas, uno por módulo:

Sprint	Módulo	Entregable principal
Sprint 1	M1 — Registro y Acceso	Flujo de registro con OTP, inicio de sesión y recuperación de contraseña.
Sprint 2	M2 — Catálogo	Catálogo con soporte offline, búsqueda y gestión por administrador.
Sprint 3	M3 — Pedidos	Registro de pedido en 3 pasos, modo offline con SQLite e historial de pedidos.
Sprint 4	M4 — Incentivos	Motor de descuentos por volumen, bonificación por frecuencia y categorías comerciales.
Sprint 5	M5 — Logística	Asignación automática de rutas, notificaciones y confirmación de entrega.
Sprint 6	M6 — Administración	Panel con reportes, filtros y exportación CSV/PDF.

Cuadro 2.5: Planificación de Sprints

2.6 Diagramas: Clases y BD (Diseño Lógico)

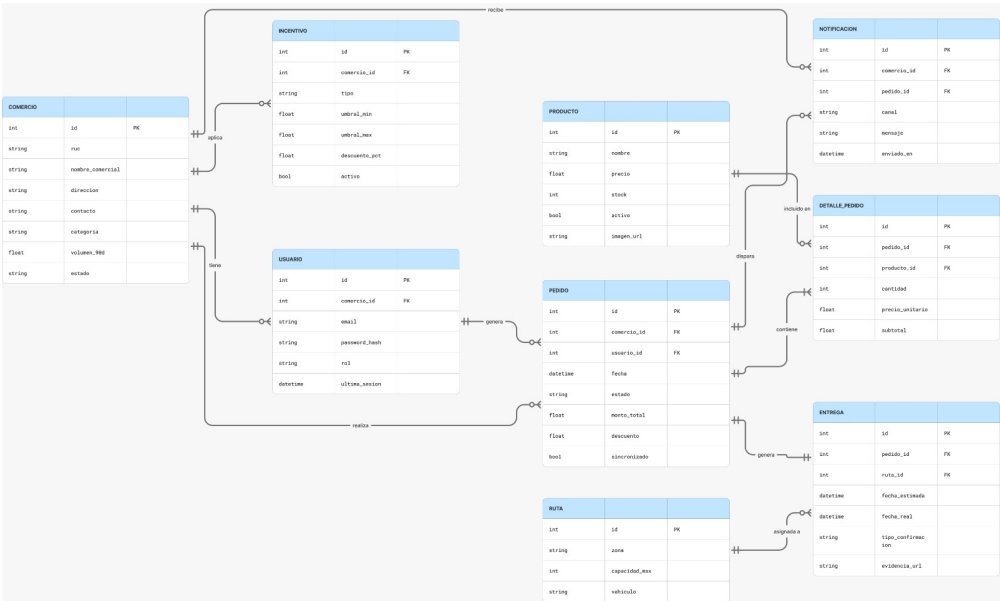


Figura 2.1: Diagrama de Clases

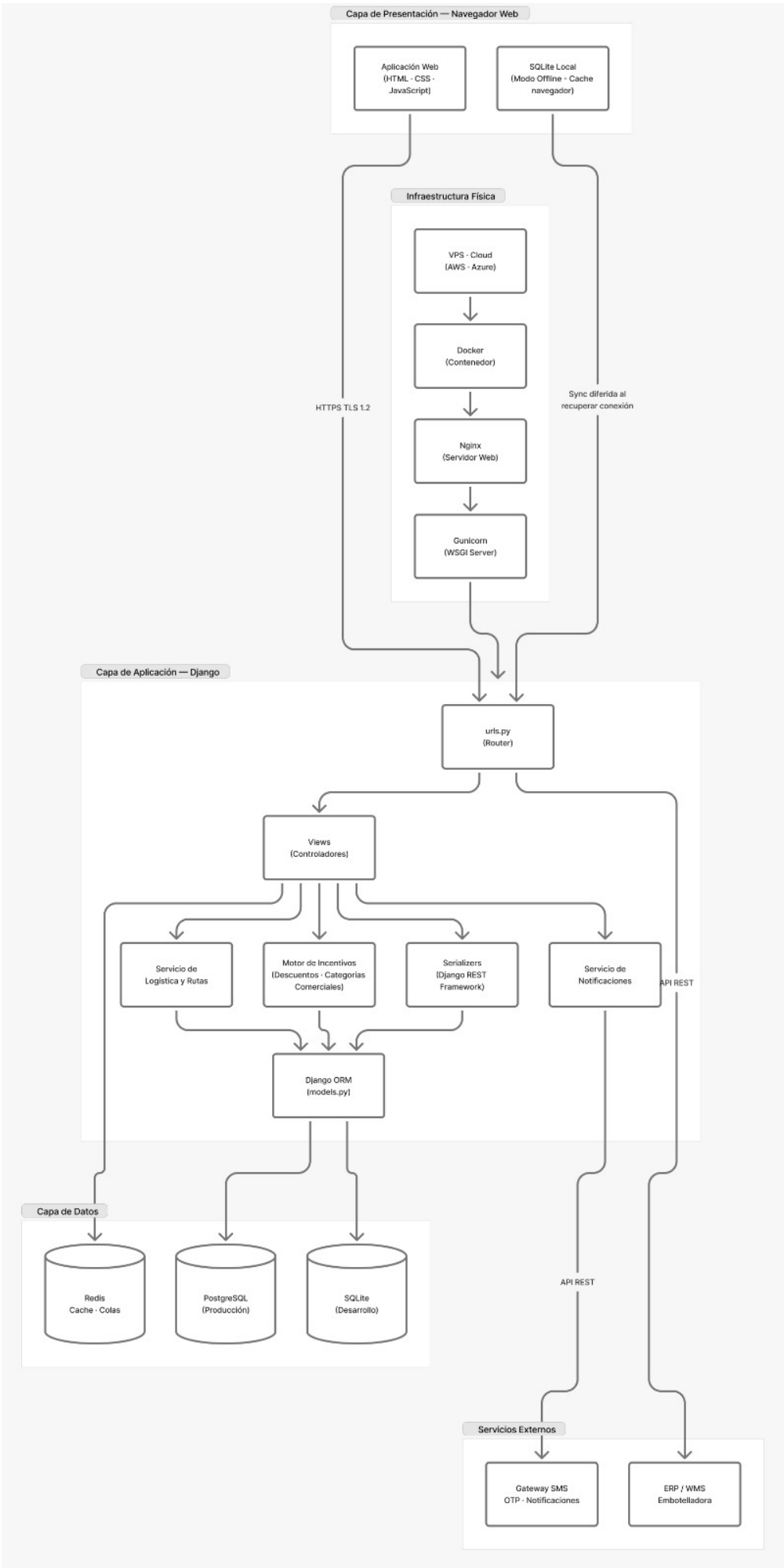


Figura 2.2: Diseño Lógico

2.6.1 Preguntas y Respuestas sobre el Diagrama

1. **¿Qué pasa desde que un comercio hace un pedido hasta que se le asigna una ruta de entrega?**

Cuando un comercio presiona "Confirmar pedido", el sistema primero accede a la tabla COMERCIO para verificar que el comercio existe, está activo y obtener su dirección de entrega. Luego crea un nuevo registro en PEDIDO vinculado al comercio_id y al usuario_id del usuario que está logueado en ese momento. Inmediatamente después, por cada producto seleccionado se crean registros en DETALLE_PEDIDO, cada uno con su pedido_id, producto_id, cantidad y precio unitario tomado en ese instante de PRODUCTO. Con todos los detalles registrados, el motor de incentivos consulta INCENTIVO filtrando por comercio_id y el monto total del pedido para aplicar el descuento correspondiente, que se escribe de vuelta en el campo descuento de PEDIDO. Finalmente el servicio de logística busca en RUTA la zona que coincide con la dirección del comercio y tiene capacidad disponible, y crea un nuevo registro en ENTREGA enlazando el pedido_id con el ruta_id encontrado. En total interactúan 6 tablas: COMERCIO, USUARIO, PEDIDO, DETALLE_PEDIDO, PRODUCTO, INCENTIVO, RUTA y ENTREGA.

2. **¿Cómo sabe el sistema qué descuento aplicarle a un comercio específico en tiempo real antes de confirmar el pedido?**

Cuando el comercio está armando su carrito, el sistema toma el comercio_id de la sesión activa en USUARIO y con él va a COMERCIO para leer el campo categoria y volumen_90d. Con esa categoría va a INCENTIVO y filtra todos los registros donde comercio_id coincide y el monto actual del carrito cae entre umbral_min y umbral_max, además de verificar que activo sea verdadero. De los registros que devuelve busca el de mayor descuento_pct aplicable. Paralelamente recorre cada ítem del carrito consultando PRODUCTO para obtener el precio vigente de cada uno, multiplica por la cantidad y suma el subtotal. Sobre ese monto aplica el porcentaje encontrado en INCENTIVO y muestra el resultado en pantalla antes de que el comercio confirme. Si el comercio cambia una cantidad, el ciclo se repite completo. Interactúan 4 tablas: USUARIO, COMERCIO, INCENTIVO y PRODUCTO.

3. ¿Cómo se construye el historial completo de un comercio mostrando cada pedido con sus productos, estado de entrega y notificaciones recibidas?

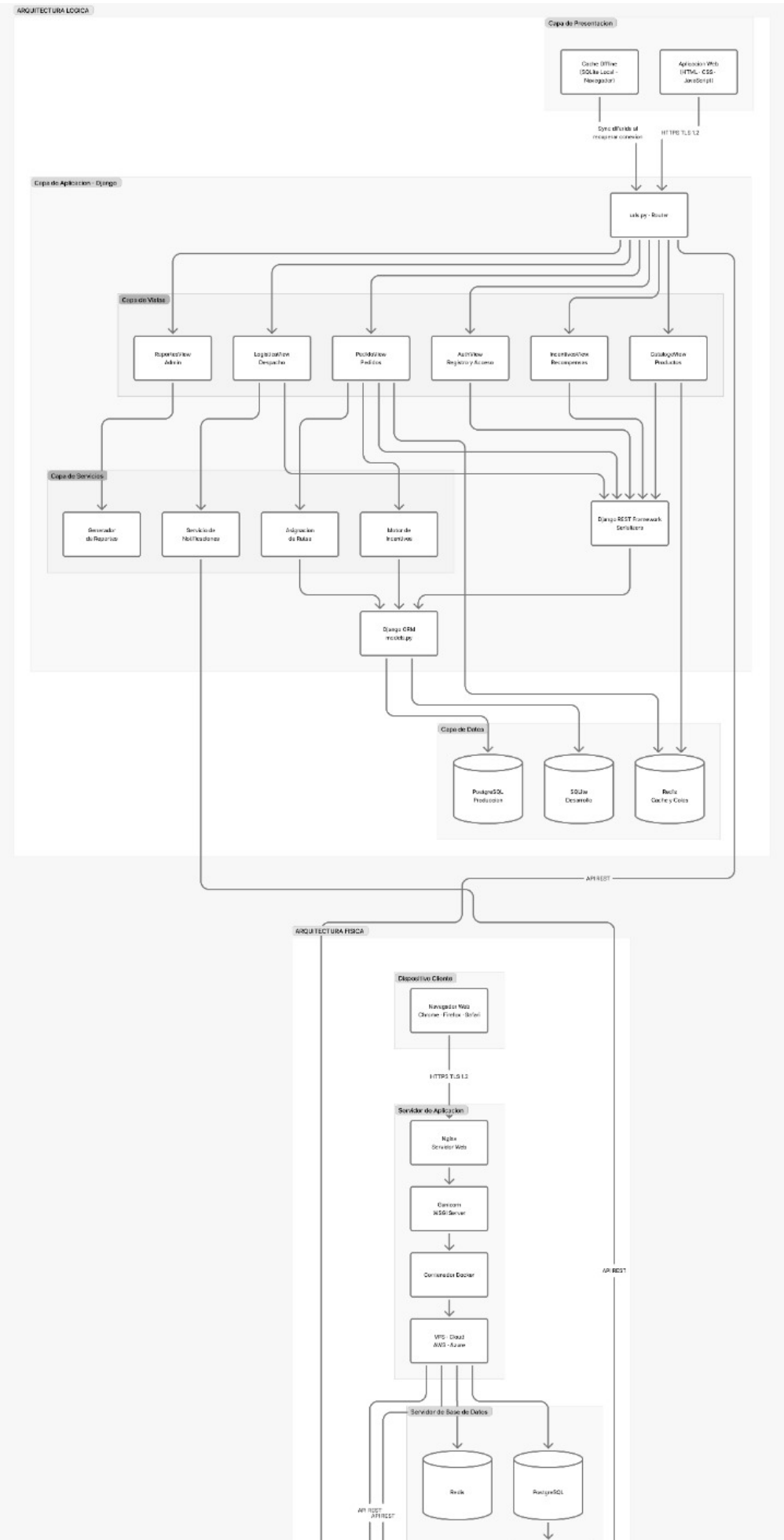
El sistema toma el `comercio_id` del comercio autenticado y va a `PEDIDO` para traer todos los registros donde ese `comercio_id` coincide, ordenados por fecha descendente. Por cada pedido encontrado hace dos cosas en paralelo. Primero va a `DETALLE_PEDIDO` filtrando por `pedido_id` para obtener todas las líneas de productos, y por cada línea consulta `PRODUCTO` usando el `producto_id` para obtener el nombre e imagen actual. Segundo, busca en `ENTREGA` el registro con ese `pedido_id` para leer `fecha_estimada`, `fecha_real` y `tipo_confirmacion`, y desde ahí va a `RUTA` con el `ruta_id` para mostrar la zona y el vehículo asignado. Adicionalmente consulta `NOTIFICACION` filtrando por `pedido_id` para listar todos los mensajes que se enviaron en ese ciclo, con su canal y fecha. Todo se agrupa por pedido y se presenta en una sola vista. Interactúan 7 tablas: `COMERCIO`, `PEDIDO`, `DETALLE_PEDIDO`, `PRODUCTO`, `ENTREGA`, `RUTA` y `NOTIFICACION`.

4. ¿Cómo actualiza el sistema automáticamente la categoría comercial de un comercio al cierre del ciclo de 90 días?

Al dispararse el cierre de ciclo, el sistema recorre todos los registros de `COMERCIO` que tienen estado activo. Por cada uno toma su `id` y va a `PEDIDO` filtrando por `comercio_id` y por fecha dentro de los últimos 90 días, sumando todos los `monto_total` de pedidos con estado "entregado". Ese valor acumulado lo compara contra los umbrales definidos en `INCENTIVO` filtrando los registros de tipo "categoría" y activo verdadero para determinar si el comercio sube, mantiene o baja de categoría entre Estándar, Preferente y Estratégico. Con la categoría nueva calculada vuelve a `COMERCIO` y actualiza los campos `categoría` y `volumen_90d` con el valor sumado. Si la categoría cambió, el servicio de notificaciones crea un nuevo registro en `NOTIFICACION` con `comercio_id`, un mensaje informando el nuevo nivel y el canal correspondiente. Interactúan 3 tablas: `COMERCIO`, `PEDIDO` e `INCENTIVO`, con escritura de vuelta en `COMERCIO` y creación en `NOTIFICACION`.

5. ¿Cómo genera el panel administrativo un reporte de pedidos filtrado

2.8 Arquitectura Lógica y Física (Propuesta)



2.9 Prototipo de Pantallas No Funcional

Figura 2.5: Prototipos de Pantallas